

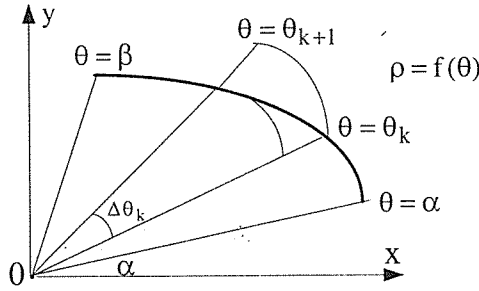
Şu halde y 'nin sınırlarına göre

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 [(y+1) - (1-y)] dy + \int_1^2 [(3-y) - (1-y)] dy + \int_2^3 [(3-y) - (y-3)] dy \\ &= \int_0^1 2y dy + \int_1^2 2 dy + \int_2^3 (6-2y) dy = \left[y^2 \right]_0^1 + [2y]_1^2 + \left[6y - y^2 \right]_2^3 = 4 \text{ br}^2 \end{aligned}$$

bulunur.

9.1.2. Kutupsal Koordinat Sisteminde Alan Hesabı

$f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho = f(\theta)$ fonksiyonu sürekli olsun. $\rho = f(\theta)$ eğrisi ile $\theta = \alpha$ ve $\theta = \beta$ doğruları ile sınırlanan bölgenin A alanını hesap etmek istiyoruz. Bunun için $[\alpha, \beta]$ aralığının herhangi bir $P = \{\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_n : \alpha = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = \beta\}$ parçalanmasını göz önüne alalım. Şekil 14. Bu durumda



Şekil 14

$k = 1, 2, \dots, n$ için $M_k = \sup \{f(\theta) : \theta \in [\theta_{k-1}, \theta_k]\}$ ve $m_k = \inf \{f(\theta) : \theta \in [\theta_{k-1}, \theta_k]\}$ denirse M_k ve m_k yarıçaplı dairelerin $\Delta\theta_k = \theta_k - \theta_{k-1}$ açısal bölgesine karşılık gelen alanları sırasıyla

$$\frac{1}{2}M_k^2\Delta\theta_k \text{ ve } \frac{1}{2}m_k^2\Delta\theta_k$$

olur. Bu alanlar toplanırsa

$$\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k^2 \Delta\theta_k \leq A \leq \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n M_k^2 \Delta\theta_k$$

eşitsizliği yazılabilir. Fakat eşitsizliğin sol ve sağ tarafları sürekli olduğu bilinen $\frac{1}{2}[f(\theta)]^2$ fonksiyonunun alt ve üst Darboux toplamı olduğuna göre

$$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n m_k^2 \Delta\theta_k \leq A \leq \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n M_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$$

elde edilir. Dolayısıyla $\rho = f(\theta)$ eğrisi ile $\theta = \alpha$ ve $\theta = \beta$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanı

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \rho^2 d\theta \quad (7)$$

olur.

Örnek 10. Yarıçapı R olan dairenin alanını hesaplayınız.

Çözüm. R yarıçaplı çemberin kutupsal koordinat sistemindeki denklemini $\rho = f(\theta) = R$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, olduğuna göre

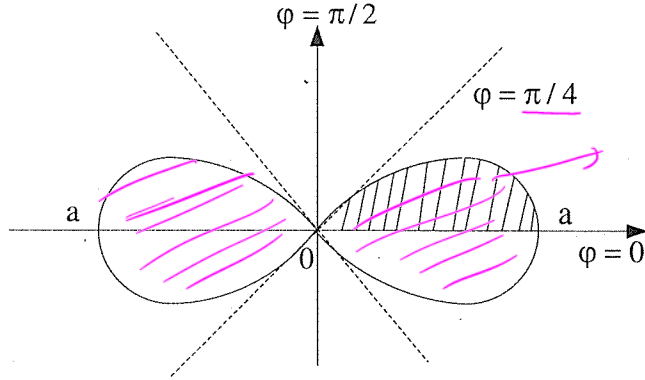
$r = f(\theta)$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \rho^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} R^2 d\theta = \frac{R^2}{2} [\theta]_0^{2\pi} = \pi R^2$$

elde edilir.

Örnek 11. $\rho = f(\theta) = a\sqrt{\cos 2\theta}$ lemniskat eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm. Lemniskat eğrisi kutup noktasından geçen yatay ve dikey doğrulara göre simetrik olduğundan A_1 çeyrek alanını hesap etmek yeterlidir. Bu çeyrek bölge θ 'nın $0 \leq \theta \leq \pi/4$ değişimine karşılık gelir. Şekil 15.



Şekil 15

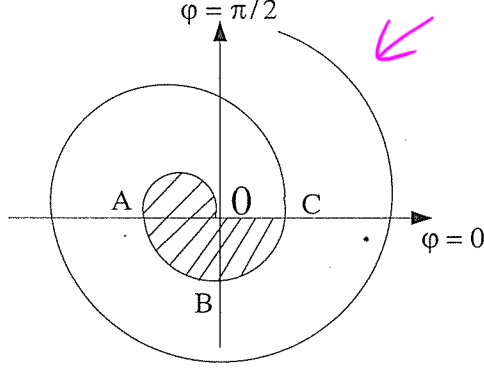
Şu halde

$$A = 4A_1 = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \rho^2 d\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/4} \cos 2\theta d\theta = a^2 [\sin 2\theta]_0^{\pi/4} = a^2$$

bulunur.

Örnek 12. $a > 0$ olmak üzere $\rho = f(\theta) = a\theta$ Archimedes spiralinin $[0, 2\pi]$ aralığındaki parçası ile kutup eksenini tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm. θ açısı $[0, 2\pi]$ aralığını tararken f 'nin grafiği OABC bölgesinin sınır eğrisini oluşturur. Şekil 16.



Şekil 16

$$r = f(\theta) = a\theta$$

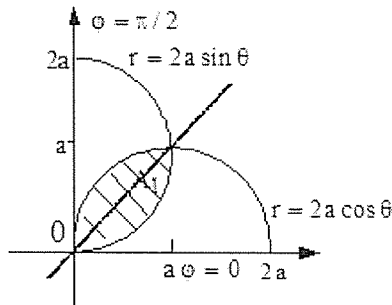
Böylece (7)'den

$$A = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \theta^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3} \pi^3 a^2$$

elde edilir.

Örnek 13. $a > 0$ olmak üzere $\rho = 2a \cos \theta$, $\rho = 2a \sin \theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$, çemberleri ile sınırlanan bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm. Ortak çözüm yapılırsa $2a \cos \theta = 2a \sin \theta \Rightarrow \cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \theta = \pi/4$ bulunur. Dolayısıyla çemberlerin kesişim noktasının kutup açısı $\theta = \pi/4$ olur. Ayrıca bölge $\theta = \pi/4$ doğrusuna (ışınına) göre simetriktir. Şekil 17.



Şekil 17

Buna göre

$$\begin{aligned} A &= 2.A_1 = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 4a^2 \sin^2 \theta d\theta = 2a^2 \int_0^{\pi/4} (1 - \cos 2\theta) d\theta \\ &= 2a^2 \left[\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\pi/4} = \left(\frac{\pi}{2} - 1 \right) a^2 br^2 \end{aligned}$$

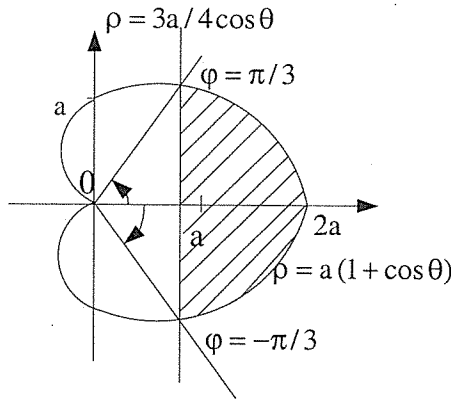
bulunur.

Örnek 14. $x = \frac{3}{4}a$ doğrunun sağında ve $\rho = a(1 + \cos \theta)$ kardioidinin içinde kalan bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm. Doğrunun kutupsal koordinat sistemindeki denklemi $x = \rho \cos \theta = (3/4)a \Rightarrow \rho = 3a/4 \cos \theta$ dır. Ayrıca bu doğru ile kardioidin kesişim noktasının kutup açısı

$$\begin{aligned} a(1 + \cos \theta) &= 3a/4 \cos \theta \Rightarrow 4 \cos^2 \theta + 4 \cos \theta - 3 = 0 \\ \Rightarrow \cos \theta &= 1/2 \Rightarrow \theta = \pi/3 \text{ veya } \theta = -\pi/3 \end{aligned}$$

dır. Söz konusu bölge kutup eksenine göre simetriktir. Şekil 18.



Şekil 18

Böylece bölgenin simetrik oluşu dikkate alınarak

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \left[a^2(1 + \cos \theta)^2 - \frac{9a^2}{16 \cos^2 \theta} \right] d\theta = a^2 \int_0^{\pi/3} \left[1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta - \frac{9}{16 \cos^2 \theta} \right] d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\pi/3} \left(2 \cos \theta + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\theta - \frac{9}{16 \cos^2 \theta} \right) d\theta = a^2 \left[2 \sin \theta + \frac{3}{2} \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta - \frac{9}{16} \tan \theta \right]_0^{\pi/3} \\ &= \frac{a^2}{16} (8\pi + 9\sqrt{3}) br^2 \end{aligned}$$

elde edilir.